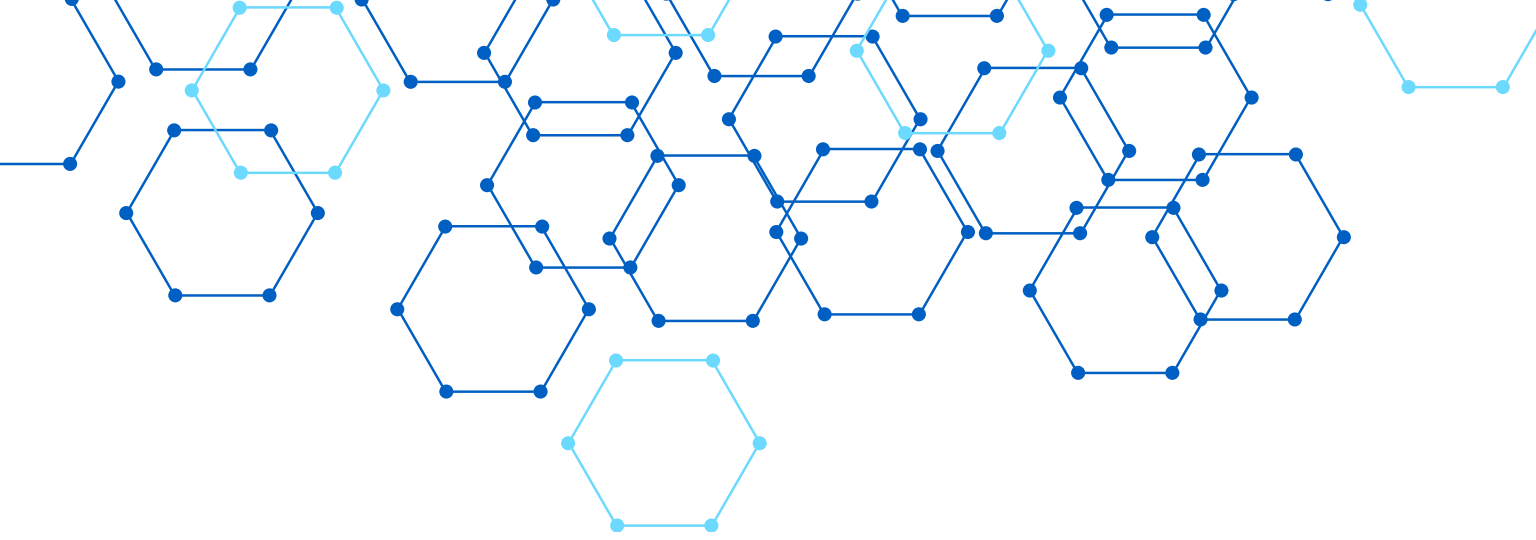
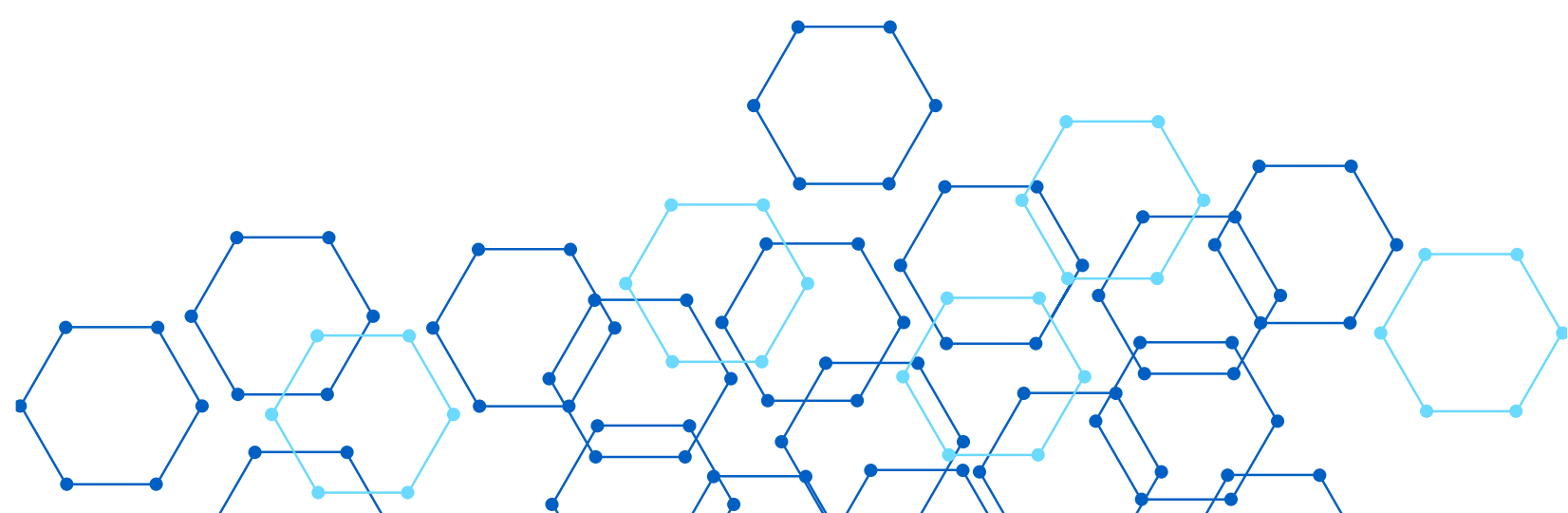




ENCI-INTEL INFRAESTRUCTURA BASE MULTITENANT



Inteligencia de Mercado | Capstone | Grupo 9
Alejandro Rojas • Gabriel Rubilar • Vicente Abarzua
Capstone | Ingeniería en Informática | Duoc UC • Docente: José Luis Pino



¿QUÉ PROBLEMA BUSCA RESOLVER ENCI-INTEL?



La inteligencia competitiva requiere revisar información de competidores, productos y fuentes externas de forma continua y estructurada.



Los procesos manuales consumen tiempo, dispersan información y dificultan mantenerla actualizada, generando decisiones lentas e imprecisas.



Enci-Intel busca centralizar esta información y preparar una plataforma donde agentes especializados puedan monitorear fuentes y generar inteligencia de mercado estructurada.



DE UNA SOLUCIÓN ESPECÍFICA A UNA PLATAFORMA REUTILIZABLE

EQUIPO 1 — (Nuestro equipo)
Infraestructura Base Multitenant
Empresas, usuarios, roles y privilegios, competidores, productos, dashboard base, entorno Vercel e integración entre módulos.
"Construimos la base sobre la que se integran los demás módulos."



EQUIPO 2
Agentes Configurables
Agentes especializados configurables para monitoreo de competidores y productos, actualizando inteligencia de mercado de forma periódica y automatizada.



EQUIPO 3
Agentes Regulatorios
Agentes orientados a fuentes regulatorias y gubernamentales, como SAG y Aduanas, para integrar información normativa al ecosistema Enci-Intel.





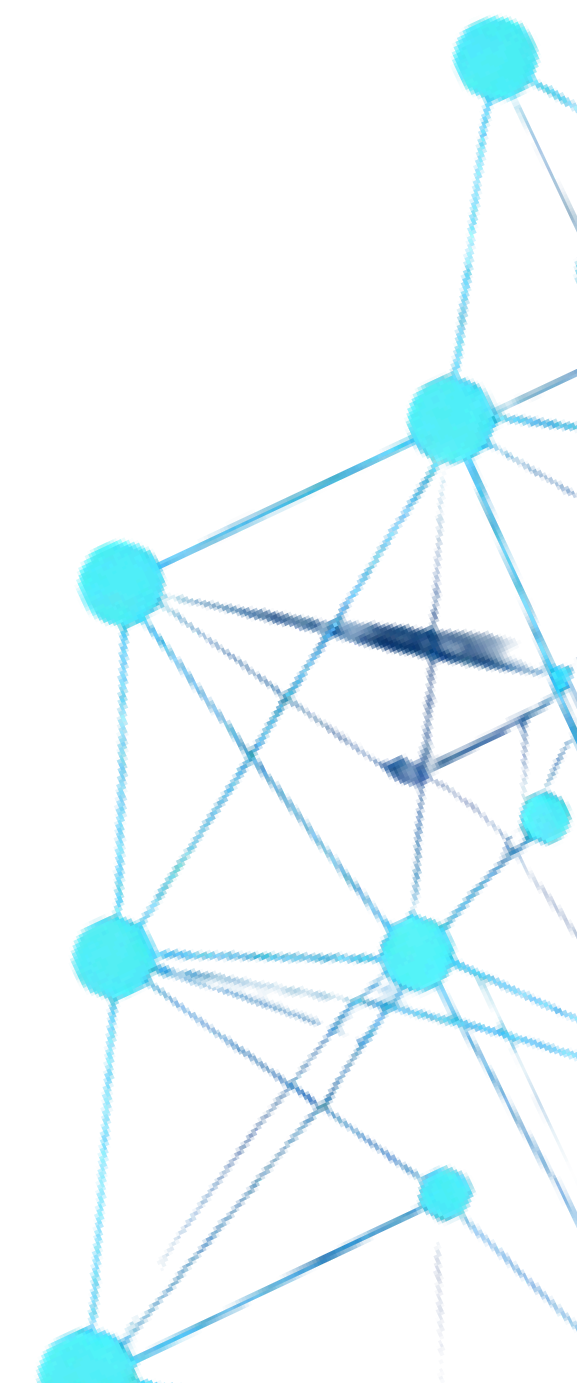
¿QUÉ DESARROLLAMOS NOSOTROS?

Objetivo General: Diseñar e implementar la infraestructura base multitenant de Enci-Intel, permitiendo la administración independiente y segura de empresas, usuarios, roles, competidores y productos, dejando preparada la plataforma para la integración posterior de módulos y agentes de inteligencia de mercado.

DENTRO DEL ALCANCE

- ✓ Empresas / Tenants
- ✓ Usuarios y autenticación
- ✓ Roles y privilegios
- ✓ Protección de rutas
- ✓ Aislamiento por empresa
- ✓ Competidores y productos
- ✓ Dashboard base
- ✓ Firebase / Firestore
- ✓ Vercel
- ✓ Usuarios de prueba
- ✓ Pruebas de aislamiento e integración

FUERA DEL ALCANCE

- ✗ Motor de agentes autónomos
 - ✗ Scraping
 - ✗ Agentes de competidores
 - ✗ Agentes SAG/Aduanas
 - ✗ RAG / Consultor IA
 - ✗ Contenido real generado por agentes
 - ✗ Analítica avanzada de otros equipos
- 

UNA MISMA PLATAFORMA, MÚLTIPLES EMPRESAS



Una arquitectura multitenant permite que varias organizaciones utilicen una misma aplicación manteniendo sus usuarios y datos completamente separados: Enci-Intel → Empresa A (Usuarios | Roles | Competidores | Productos) y Empresa B (Usuarios | Roles | Competidores | Productos).



Regla clave: Un usuario de Empresa A no puede leer ni modificar información de Empresa B. El aislamiento se implementa mediante empresald en cada entidad, garantizando separación lógica total entre organizaciones.



Beneficios: escalabilidad al incorporar nuevas empresas sin reprogramar, administración centralizada, aislamiento lógico de datos y base sólida para un modelo SaaS multiorganización.

CÓMO SE ORGANIZA Y PROTEGE LA INFORMACIÓN



Modelo de datos preliminar:

- EMPRESAS (id, nombre, estado, creado_en)
- USERS (id, email, estado, rol, empresald)
- COMPETIDORES (id, nombre, tipo, empresald)
- PRODUCTOS (id, nombre, categoría, competidorId)

Relaciones: Empresa 1:N Users · Empresa 1:N Competidores · Competidor 1:N Productos



Flujo de control de acceso:

Usuario → Firebase Authentication → Identificación → empresald
→ Rol y privilegios → Validación → Acceso permitido / denegado

Nota: El superadmin opera a nivel global y no pertenece a una empresa específica.

ARQUITECTURA TÉCNICA PROPUESTA



Usuario/Navegador → Next.js + TypeScript → Firebase Authentication → Lógica de autorización (rol + empresald) → Cloud Firestore → Empresas | Users | Competidores | Productos.



Despliegue en Vercel. Gestión con Git + GitHub + GitHub Projects. Arquitectura preliminar sujeta a validación final con la contraparte; se comparará con el borrador multitenant comprometido.



Cada capa aplica validación de empresald y rol antes de permitir acceso a los datos. El aislamiento lógico se garantiza desde la autenticación hasta la base de datos, sin necesidad de infraestructura separada por empresa.

¿CÓMO LO DESARROLLAREMOS Y POR QUÉ ES FACTIBLE?

METODOLOGÍA

Scrum + GitHub Projects

Flujo de trabajo:

Product Backlog

→ Sprint Backlog

→ Desarrollo

→ Review

→ Testing

→ Done

Iteraciones cortas con entregables validados en cada sprint.



FASES DEL PROYECTO

Fase 1 — Sem. 1–4

Definición, alcance, arquitectura, objetivos y planificación.

Fase 2 — Sem. 5–15

Desarrollo incremental, integración, pruebas y despliegue.

Fase 3 — Sem. 16–18

Validación, cierre, demostración y defensa final.

FACTIBILIDAD

Equipo de 3 integrantes con roles definidos. Alcance acotado a infraestructura base. Next.js, Firebase y Vercel reducen administración. Desarrollo modular e incremental. Datos simulados mientras otros módulos no estén disponibles.

RIESGOS Y MITIGACIÓN

Dependencia del diseño final de la contraparte e integración con otros equipos. Mitigación: interfaces claras, mocks, documentación y revisiones periódicas.



AVANCE ACTUAL Y COMPETENCIAS APLICADAS

ESTADO ACTUAL

- 
- ✓ Alcance definido y validado en kickoff.
 - ✓ Modelo multitenant preliminar diseñado.
 - ✓ Entidades empresas, users, competidores y productos definidas.
 - ✓ Rol superadmin incorporado.
 - ✓ Proyecto Next.js creado desde cero.
 - ✓ SDK de Firebase incorporado.
 - ✓ TypeScript verificado sin errores.
 - ✓ Build de producción exitoso.
 - ⚙️ Firebase Auth, Firestore y Vercel: en configuración.

COMPETENCIAS DEL PERFIL DE EGRESO

- 
- ✓ Modelos de datos escalables.
 - ✓ Desarrollo e integración de software.
 - ✓ Arquitectura de soluciones cloud.
 - ✓ Gestión de proyectos informáticos.
 - ✓ Pruebas de validación y seguridad.
 - ✓ Control de accesos y reducción de vulnerabilidades.

El proyecto integra desarrollo, datos, cloud, arquitectura, seguridad, pruebas y gestión de proyectos.

LA INFRAESTRUCTURA COMO BASE DE ENCI-INTEL



Próximos pasos inmediatos: Recibir y comparar borrador multitenant de Max · Configurar Firebase Authentication y Firestore · Implementar login, rol y empresald · Desarrollar entidades: empresas, usuarios, competidores y productos.



Despliegue y validación: Construir dashboard base y desplegar en Vercel · Crear usuarios de prueba y validar aislamiento entre empresas · Preparar puntos de integración con los otros equipos.



De una solución específica a una plataforma multiempresa, segura y escalable. Nuestro aporte no es solo una interfaz: es la base que permite que Enci-Intel pueda crecer.